Documentation Technique

Plateforme Unifiée de Gestion Sociale, RH et Assurance avec Intelligence Artificielle

Stack: Django / Laravel / Vue.js / AI Models

Table des Matières

1. Présentation du Projet
2. Architecture Multi-Stack
3. Backend Django - Structure et Organisation
4. Backend Laravel - Structure et Organisation
5. Frontend Vue.js - Structure et Organisation
6. Modèles d'Intelligence Artificielle
7. Base de Données PostgreSQL
8. API REST - Spécifications
9. Sécurité et Authentification
10. Génération de Documents PDF
11. Business Intelligence - Metabase
12. Intégration des Modèles AI
13. Architecture de Déploiement
14. Guide d'Installation
15. Manuel Utilisateur

---

1. Présentation du Projet

1.1 Contexte et Problématique

Problèmes Actuels:

- Processus RH, sociaux et d'assurance dispersés entre plusieurs systèmes

- Gestion manuelle source d'erreurs et de retards
- Manque de visibilité globale et de traçabilité
- Absence de prédictions et d'aide à la décision
- Traitement lent des demandes et des documents

Solution Proposée:
Une plateforme unifiée intégrant l'Intelligence Artificielle pour automatiser, prédire et optimiser les processus RH, sociaux et d'assurance.

1.2 Objectifs du Projet

Objectifs Généraux

- **Centralisation** : Une plateforme unique pour tous les processus
- **Digitalisation** : Élimination du papier et automatisation
- **Intelligence Artificielle** : Prédictions, recommandations et automatisation avancée
- **Performance** : Architecture multi-backend pour scalabilité
- **Expérience Utilisateur** : Interface moderne et intuitive avec Vue.js

Objectifs Spécifiques

- Prédiction des congés et optimisation de la planification
- Détection automatique des anomalies dans les bulletins de soins
- Recommandations intelligentes pour les formations
- Classification automatique des documents
- Chatbot d'assistance RH
- Analyse prédictive des coûts d'assurance

1.3 Périmètre Fonctionnel

Modules IN SCOPE

1. **Module RH**
    - Gestion des employés avec ML pour détection d'anomalies
    - Demandes de congés avec prédiction intelligente
    - Formations avec recommandations personnalisées

- Autorisations d'absence

2. **Module Social**
    - Gestion des prêts avec scoring de risque AI
    - Avances salariales avec analyse prédictive
3. **Module Assurance**
    - Bulletins de soins avec OCR et validation automatique
    - Bordereaux avec détection d'anomalies
    - Remboursements avec prédiction des montants
    - Classification automatique des documents médicaux
4. **Module Intelligence Artificielle**
    - Chatbot RH multilingue
    - Prédiction de turnover
    - Analyse sentimentale des demandes
    - Recommandations personnalisées
    - Détection de fraudes
5. **Module Business Intelligence**
    - Dashboards interactifs avec Metabase
    - Rapports prédictifs
    - Visualisations avancées

Modules OUT OF SCOPE

- Gestion complète de la paie
- Évaluations de performance détaillées
- Gestion contractuelle complète
- Recrutement complet

---

2. Architecture Multi-Stack

2.1 Vue d'Ensemble de l'Architecture

```
┌──────────────
```

```
┌──────────────
```

```
│                BUSINESS INTELLIGENCE                    │
│                   Metabase                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────┘

                STOCKAGE EXTERNE
┌──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────
──────────┐
│  File Storage   │  Redis Cache    │  Message Queue  │
│  (MinIO/S3)     │  (Sessions)     │  (RabbitMQ)     │
└──────────────────────┴──────────────────────┴──────────────
──────────┘
```

2.2 Justification de l'Architecture Multi-Stack

Pourquoi Django ET Laravel ?

Django (Python) - Backend Principal AI

- **Avantages** :
  - Écosystème ML/AI riche (TensorFlow, PyTorch, scikit-learn)
  - Django REST Framework mature et performant
  - ORM puissant pour requêtes complexes
  - Gestion native de tâches asynchrones (Celery)
  - Excellente intégration avec les bibliothèques scientifiques
- **Responsabilités** :
  - Module Intelligence Artificielle
  - Traitement des prédictions
  - Analyse de données complexes
  - Gestion des modèles ML
  - Module Assurance (OCR, classification)

Laravel (PHP) - Backend Transactionnel

- **Avantages** :
  - Performance élevée pour opérations CRUD

    - Écosystème PHP mature et stable
    - Gestion des files d'attente (Queue)
    - Eloquent ORM intuitif
    - Génération de PDF native (DomPDF, TCPDF)
- **Responsabilités** :
    - Module RH (gestion employés, congés)
    - Module Social (prêts, avances)
    - Gestion documentaire
    - Génération de rapports PDF
    - Opérations transactionnelles

Communication Inter-Backend

- **API REST** : Communication synchrone entre Django et Laravel
- **Message Queue (RabbitMQ)** : Communication asynchrone pour tâches longues
- **Cache partagé (Redis)** : Sessions et données partagées

2.3 Stack Technologique Détaillée

Frontend

- **Framework** : Vue.js 3 (Composition API)
- **State Management** : Pinia (ou Vuex)
- **Routing** : Vue Router 4
- **HTTP Client** : Axios
- **UI Framework** : PrimeVue / Vuetify / Element Plus
- **Build Tool** : Vite
- **Langage** : TypeScript
- **Style** : SCSS / Tailwind CSS

Backend Django

- **Framework** : Django 4.x / Django 5.x
- **API** : Django REST Framework 3.x

- **ORM** : Django ORM
- **Async Tasks** : Celery + Redis
- **ML/AI Libraries** :
  - TensorFlow / PyTorch (Deep Learning)
  - scikit-learn (ML classique)
  - Transformers (NLP)
  - OpenCV (Traitement d'images)
  - spaCy (NLP avancé)
  - Tesseract OCR (Reconnaissance texte)
- **Python Version** : 3.11+

Backend Laravel

- **Framework** : Laravel 10.x / 11.x
- **API** : Laravel Sanctum / Passport
- **ORM** : Eloquent
- **Queue** : Laravel Queue (Redis)
- **PDF** : DomPDF / Laravel-Snappy
- **PHP Version** : 8.2+

Microservices AI

- **Framework** : FastAPI (Python)
- **Déploiement** : Docker containers
- **Orchestration** : Kubernetes (optionnel)

Base de Données

- **SGBD** : PostgreSQL 15+
- **Cache** : Redis 7+
- **File Storage** : MinIO / AWS S3

Sécurité

- **IAM** : Keycloak
- **Protocole** : OAuth2 / OpenID Connect
- **JWT** : Token-based authentication

Business Intelligence

- **BI Tool** : Metabase
- **Source de données** : PostgreSQL

DevOps

- **Conteneurisation** : Docker
- **Orchestration** : Docker Compose / Kubernetes
- **CI/CD** : GitHub Actions / GitLab CI
- **Monitoring** : Prometheus + Grafana
- **Logging** : ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana)

---

3. Backend Django

3.1 Structure du Projet Django

```
hrplatform_django/
├── manage.py
├── requirements.txt
├── Dockerfile
├── docker-compose.yml
├── .env
├── config/
│   ├── __init__.py
│   ├── settings/
│   │   ├── __init__.py
│   │   ├── base.py
│   │   ├── development.py
│   │   ├── production.py
│   │   └── testing.py
│   ├── urls.py
│   ├── wsgi.py
```

```
│   └── asgi.py
├── apps/
│   ├── __init__.py
│   ├── core/
│   │   ├── __init__.py
│   │   ├── models.py
│   │   ├── views.py
│   │   ├── serializers.py
│   │   └── permissions.py
│   ├── ai_services/
│   │   ├── __init__.py
│   │   ├── models.py
│   │   ├── views.py
│   │   ├── serializers.py
│   │   ├── services/
│   │   │   ├── prediction_service.py
│   │   │   ├── nlp_service.py
│   │   │   ├── ocr_service.py
│   │   │   ├── chatbot_service.py
│   │   │   └── anomaly_detection_service.py
│   │   └── ml_models/
│   │       ├── turnover_model.py
│   │       ├── leave_prediction_model.py
│   │       ├── fraud_detection_model.py
│   │       └── document_classifier.py
│   ├── insurance/
│   │   ├── __init__.py
│   │   ├── models.py
│   │   ├── views.py
│   │   ├── serializers.py
│   │   ├── services/
│   │   │   ├── bulletin_ocr_service.py
│   │   │   ├── bordereau_service.py
│   │   │   └── reimbursement_prediction.py
│   │   └── tasks.py
│   └── analytics/
│       ├── __init__.py
│       ├── models.py
```

```
│       ├── views.py
│       └── services/
│           ├── hr_analytics.py
│           └── predictive_analytics.py
├── ml_models/
│   ├── saved_models/
│   │   ├── turnover_model.pkl
│   │   ├── leave_prediction.h5
│   │   └── fraud_detector.pkl
│   ├── training_scripts/
│   │   ├── train_turnover.py
│   │   ├── train_leave_prediction.py
│   │   └── train_fraud_detection.py
│   └── data/
│       └── training_data/
├── static/
├── media/
├── logs/
└── tests/
    ├── test_ai_services/
    ├── test_insurance/
    └── test_analytics/
```

3.2 Modules Django - Responsabilités

Module Core

- **Rôle** : Fonctionnalités communes et utilitaires
- **Contenu** :
  - Modèles de base (BaseModel, TimeStampedModel)
  - Permissions personnalisées
  - Mixins réutilisables
  - Utilitaires de validation

Module AI Services

- **Rôle** : Services d'Intelligence Artificielle

- **Fonctionnalités** :
  - **Prédiction de Turnover** : Prédire les risques de départ des employés
  - **Prédiction de Congés** : Optimiser la planification des congés
  - **Détection d'Anomalies** : Identifier les patterns inhabituels
  - **Chatbot RH** : Assistant virtuel pour les employés
  - **NLP** : Analyse de sentiments dans les demandes
  - **Recommandations** : Formations personnalisées

Module Insurance

- **Rôle** : Gestion intelligente de l'assurance
- **Fonctionnalités** :
  - **OCR de Bulletins** : Extraction automatique des données
  - **Classification de Documents** : Catégorisation automatique
  - **Prédiction de Remboursements** : Estimation des montants
  - **Détection de Fraudes** : Identification des bulletins suspects
  - **Validation Automatique** : Contrôles intelligents

Module Analytics

- **Rôle** : Analyses et statistiques avancées
- **Fonctionnalités** :
  - Analyses prédictives RH
  - KPIs en temps réel
  - Rapports personnalisés
  - Data mining

3.3 Django REST Framework - Configuration

Settings pour API

```
REST_FRAMEWORK = {
    'DEFAULT_AUTHENTICATION_CLASSES': [
```

```
        'rest_framework_simplejwt.authentication.JWTAuthentication',
    ],
    'DEFAULT_PERMISSION_CLASSES': [
        'rest_framework.permissions.IsAuthenticated',
    ],
    'DEFAULT_PAGINATION_CLASS': 'rest_framework.pagination.PageNumb
erPagination',
    'PAGE_SIZE': 20,
    'DEFAULT_FILTER_BACKENDS': [
        'django_filters.rest_framework.DjangoFilterBackend',
        'rest_framework.filters.SearchFilter',
        'rest_framework.filters.OrderingFilter',
    ],
    'DEFAULT_RENDERER_CLASSES': [
        'rest_framework.renderers.JSONRenderer',
    ],
}
```

3.4 Celery - Tâches Asynchrones

Configuration Celery

- **Broker** : Redis
- **Backend** : Redis
- **Tâches** :
  - Entraînement des modèles ML
  - Prédictions en batch
  - Traitement OCR de documents
  - Génération de rapports lourds
  - Envoi de notifications
  - Analyses prédictives nocturnes

Exemples de Tâches

- `train_turnover_model.delay()` : Entraînement du modèle de turnover
- `process_bulletin_ocr.delay(bulletin_id)` : OCR d'un bulletin

- `predict_leave_conflicts.delay()` : Détection de conflits de congés
- `generate_monthly_report.delay()` : Génération de rapport mensuel

---

4. Backend Laravel

4.1 Structure du Projet Laravel

```
hrplatform_laravel/
├── app/
│   ├── Console/
│   ├── Exceptions/
│   ├── Http/
│   │   ├── Controllers/
│   │   │   ├── API/
│   │   │   │   ├── EmployeeController.php
│   │   │   │   ├── LeaveController.php
│   │   │   │   ├── TrainingController.php
│   │   │   │   ├── AuthorizationController.php
│   │   │   │   ├── LoanController.php
│   │   │   │   └── AdvanceController.php
│   │   ├── Middleware/
│   │   │   ├── CheckRole.php
│   │   │   └── ValidateApiRequest.php
│   │   └── Requests/
│   │       ├── LeaveRequest.php
│   │       ├── LoanRequest.php
│   │       └── AdvanceRequest.php
│   ├── Models/
│   │   ├── Employee.php
│   │   ├── Department.php
│   │   ├── Position.php
│   │   ├── Leave.php
│   │   ├── LeaveBalance.php
│   │   ├── Training.php
│   │   ├── Authorization.php
│   │   ├── Loan.php
│   │   ├── LoanPayment.php
```

```
│   │   └── Advance.php
│   ├── Services/
│   │   ├── EmployeeService.php
│   │   ├── LeaveService.php
│   │   ├── TrainingService.php
│   │   ├── LoanService.php
│   │   ├── AdvanceService.php
│   │   └── PdfService.php
│   ├── Repositories/
│   │   ├── EmployeeRepository.php
│   │   ├── LeaveRepository.php
│   │   └── LoanRepository.php
│   ├── Jobs/
│   │   ├── ProcessLeaveRequest.php
│   │   ├── GeneratePaymentSchedule.php
│   │   └── SendNotification.php
│   ├── Mail/
│   │   ├── LeaveApproved.php
│   │   └── LoanApproved.php
│   └── Events/
│       ├── LeaveRequested.php
│       └── LoanApproved.php
├── bootstrap/
├── config/
│   ├── database.php
│   ├── queue.php
│   └── services.php
├── database/
│   ├── factories/
│   ├── migrations/
│   │   ├── 2024_01_01_create_employees_table.php
│   │   ├── 2024_01_02_create_departments_table.php
│   │   ├── 2024_01_03_create_leaves_table.php
│   │   ├── 2024_01_04_create_loans_table.php
│   │   └── 2024_01_05_create_advances_table.php
│   └── seeders/
│       ├── DatabaseSeeder.php
│       ├── EmployeeSeeder.php
```

```
│       └── DepartmentSeeder.php
├── public/
├── resources/
│   └── views/
│       └── pdf/
│           ├── leave_request.blade.php
│           ├── loan_contract.blade.php
│           └── payment_schedule.blade.php
├── routes/
│   ├── api.php
│   └── web.php
├── storage/
│   ├── app/
│   ├── logs/
│   └── framework/
├── tests/
│   ├── Feature/
│   └── Unit/
├── .env
├── composer.json
├── Dockerfile
└── docker-compose.yml
```

4.2 Modules Laravel - Responsabilités

Module RH

- **Gestion des Employés** :
  - CRUD complet des employés
  - Gestion des départements et postes
  - Historique des modifications
  - Import/Export CSV
- **Gestion des Congés** :
  - Soumission de demandes de congés
  - Workflow de validation (Manager → RH)

    - Calcul automatique des soldes
    - Gestion des types de congés
    - Historique complet
- **Gestion des Formations** :
    - Demandes de formation
    - Validation RH
    - Suivi des formations suivies
    - Certificats de formation
- **Autorisations d'Absence** :
    - Demandes d'autorisation
    - Validation rapide
    - Calcul des heures

Module Social

- **Gestion des Prêts** :
    - Demandes de prêts sociaux
    - Calcul automatique des échéances
    - Génération d'échéancier PDF
    - Suivi des paiements
    - Historique des prêts
- **Gestion des Avances** :
    - Demandes d'avances sur salaire
    - Validation RH
    - Planification des déductions
    - Suivi des avances

4.3 Laravel Eloquent - Relations

Relations Clés

```
Employee
  - belongsTo: Department, Position, Manager (Employee)
  - hasMany: Leaves, Trainings, Loans, Advances
  - hasOne: LeaveBalance

Leave
  - belongsTo: Employee, ApprovedBy (Employee)

Loan
  - belongsTo: Employee, ApprovedBy (Employee)
  - hasMany: LoanPayments

Training
  - belongsTo: Employee, ApprovedBy (Employee)
```

4.4 Laravel Queue - Jobs

Configuration

- **Driver** : Redis
- **Jobs** :
  - Envoi d'emails de notification
  - Génération de documents PDF
  - Calcul des échéanciers de prêts
  - Mise à jour des soldes de congés
  - Synchronisation avec Django

---

5. Frontend Vue.js

5.1 Structure du Projet Vue.js

```
hrplatform_frontend/
├── public/
│   ├── index.html
│   └── favicon.ico
```

```
├── src/
│   ├── main.ts
│   ├── App.vue
│   ├── router/
│   │   ├── index.ts
│   │   ├── guards.ts
│   │   └── routes/
│   │       ├── hr.routes.ts
│   │       ├── social.routes.ts
│   │       ├── insurance.routes.ts
│   │       └── ai.routes.ts
│   ├── store/
│   │   ├── index.ts
│   │   ├── modules/
│   │   │   ├── auth.ts
│   │   │   ├── employees.ts
│   │   │   ├── leaves.ts
│   │   │   ├── loans.ts
│   │   │   ├── insurance.ts
│   │   │   ├── chatbot.ts
│   │   │   └── notifications.ts
│   ├── views/
│   │   ├── Dashboard.vue
│   │   ├── hr/
│   │   │   ├── EmployeeList.vue
│   │   │   ├── EmployeeDetail.vue
│   │   │   ├── LeaveList.vue
│   │   │   ├── LeaveRequest.vue
│   │   │   ├── TrainingList.vue
│   │   │   └── AuthorizationList.vue
│   │   ├── social/
│   │   │   ├── LoanList.vue
│   │   │   ├── LoanRequest.vue
│   │   │   ├── AdvanceList.vue
│   │   │   └── AdvanceRequest.vue
│   │   ├── insurance/
│   │   │   ├── BulletinList.vue
│   │   │   ├── BulletinForm.vue
```

```
│   │   │   ├── BordereauList.vue
│   │   │   └── ReimbursementList.vue
│   │   └── ai/
│   │       ├── Chatbot.vue
│   │       ├── Predictions.vue
│   │       ├── Recommendations.vue
│   │       └── Analytics.vue
│   ├── components/
│   │   ├── layout/
│   │   │   ├── Header.vue
│   │   │   ├── Sidebar.vue
│   │   │   ├── Footer.vue
│   │   │   └── Breadcrumb.vue
│   │   ├── common/
│   │   │   ├── DataTable.vue
│   │   │   ├── FormInput.vue
│   │   │   ├── Modal.vue
│   │   │   ├── Loading.vue
│   │   │   └── Alert.vue
│   │   ├── charts/
│   │   │   ├── LineChart.vue
│   │   │   ├── BarChart.vue
│   │   │   └── PieChart.vue
│   │   └── ai/
│   │       ├── ChatbotWidget.vue
│   │       ├── PredictionCard.vue
│   │       └── RecommendationList.vue
│   ├── composables/
│   │   ├── useAuth.ts
│   │   ├── useApi.ts
│   │   ├── usePagination.ts
│   │   └── useNotification.ts
│   ├── services/
│   │   ├── api.service.ts
│   │   ├── auth.service.ts
│   │   ├── employee.service.ts
│   │   ├── leave.service.ts
│   │   ├── loan.service.ts
```

```
│   │   ├── insurance.service.ts
│   │   ├── chatbot.service.ts
│   │   └── ai.service.ts
│   ├── utils/
│   │   ├── formatters.ts
│   │   ├── validators.ts
│   │   └── helpers.ts
│   ├── types/
│   │   ├── employee.types.ts
│   │   ├── leave.types.ts
│   │   ├── loan.types.ts
│   │   └── ai.types.ts
│   ├── assets/
│   │   ├── styles/
│   │   │   ├── main.scss
│   │   │   ├── variables.scss
│   │   │   └── themes/
│   │   └── images/
│   └── plugins/
│       ├── primevue.ts
│       ├── axios.ts
│       └── charts.ts
├── .env
├── .env.production
├── vite.config.ts
├── tsconfig.json
├── package.json
└── Dockerfile
```

5.2 Architecture Vue.js - Composition API

Principe

- Utilisation de la **Composition API** pour une meilleure réutilisabilité
- **TypeScript** pour le typage fort
- **Pinia** pour la gestion d'état globale
- **Composables** pour la logique réutilisable

Organisation par Features

Chaque module (RH, Social, Assurance, AI) est organisé de manière autonome avec :

- Views (pages)
- Components (composants spécifiques)
- Services (appels API)
- Store (état global)
- Types (interfaces TypeScript)

5.3 Modules Frontend - Fonctionnalités

Module Dashboard

- **Vue d'ensemble** : KPIs en temps réel
- **Statistiques** : Graphiques et tableaux
- **Notifications** : Alertes et demandes en attente
- **Raccourcis** : Accès rapides aux fonctionnalités

5.3 Modules Frontend – Fonctionnalités (suite)

Module Dashboard

- **Vue d’ensemble globale**
  - KPIs RH : effectif, absentéisme, turnover prédit
  - KPIs sociaux : montants des prêts/avances, taux de remboursement
  - KPIs assurance : nombre de dossiers, taux de rejet, fraude détectée
- **Graphiques dynamiques**
  - Courbes de tendances (Chart.js / ECharts)
  - Comparaisons temporelles
- **Alertes intelligentes**
  - Alertes générées par l’IA (risque de départ, anomalie assurance)
- **Widgets personnalisables**
  - Affichage conditionnel selon rôle (RH, Manager, Employé)

Module RH (Frontend)

- Gestion des employés (CRUD avec permissions)
- Consultation de l'historique RH
- Demandes de congés avec :
  - Prévision IA des conflits
  - Visualisation des soldes
- Demandes de formation avec recommandations IA
- Autorisations d'absence rapides

Module Social (Frontend)

- Soumission et suivi des prêts sociaux
- Visualisation des échéanciers
- Demandes d'avances salariales
- Historique des remboursements
- Téléchargement de documents PDF

Module Assurance (Frontend)

- Upload de bulletins de soins
- Prévisualisation OCR
- Suivi du statut des dossiers
- Visualisation des remboursements prédits
- Alertes de suspicion de fraude

Module Intelligence Artificielle (Frontend)

- Chatbot RH en temps réel
- Tableaux de prédictions (turnover, coûts)
- Recommandations personnalisées
- Visualisation des scores IA
- Explication des décisions (AI Explainability)

---

6. Modèles d’Intelligence Artificielle

6.1 Typologie des Modèles

Domaine	Modèle	Objectif
RH	Turnover Prediction	Prédire les départs
RH	Leave Prediction	Optimiser les congés
RH	Sentiment Analysis	Analyse des demandes
Assurance	OCR	Extraction automatique
Assurance	Fraud Detection	Détection d’anomalies
Social	Risk Scoring	Évaluer les prêts
Global	Recommandation	Formations & actions

6.2 Pipeline Machine Learning

1. **Collecte des données**
2. **Nettoyage & Feature Engineering**
3. **Entraînement**
4. **Validation & métriques**
5. **Versioning des modèles**
6. **Déploiement**
7. **Monitoring des performances**

6.3 Exemples de Modèles

Prédiction de Turnover

- Algorithmes : Random Forest, XGBoost
- Features :
  - Ancienneté
  - Absences
  - Formations
  - Historique de congés
- Output : Score de risque (0–100%)

OCR Assurance

- Tesseract + OpenCV
- Post-traitement NLP
- Validation automatique des champs

Chatbot RH

- Modèle NLP Transformers
- Base de connaissances interne
- Contextualisation par rôle utilisateur

---

7. Base de Données PostgreSQL

7.1 Schéma Logique Global

- **Tables RH** : employees, leaves, trainings
- **Tables Social** : loans, advances, payments
- **Tables Assurance** : bulletins, reimbursements
- **Tables IA** : predictions, model_logs
- **Tables Système** : users, roles, permissions

7.2 Bonnes Pratiques

- Indexation avancée
- Partitionnement temporel
- Soft delete
- Audit log (triggers)

---

8. API REST – Spécifications

8.1 Principes

- RESTful
- JSON

- Stateless
- Versionnement (`/api/v1/`)

8.2 Exemples d'Endpoints

RH

```
GET    /api/v1/employees
POST   /api/v1/leaves
GET    /api/v1/leaves/{id}/prediction
```

AI

```
POST /api/v1/ai/predict/turnover
POST /api/v1/ai/ocr/bulletin
POST /api/v1/ai/chatbot/message
```

---

9. Sécurité et Authentification

9.1 Authentification

- OAuth2 / OpenID Connect
- JWT
- Keycloak

9.2 Autorisation

- RBAC (Role Based Access Control)
- Permissions fines par module
- Middleware backend + guards frontend

9.3 Sécurité Applicative

- HTTPS
- Rate limiting
- CSRF / XSS protection

- Audit et logs de sécurité

---

10. Génération de Documents PDF

Types de documents

- Demandes de congés
- Contrats de prêts
- Échéanciers
- Rapports mensuels

Stack

- Laravel + Blade
- DomPDF / Snappy
- Templates versionnés

---

11. Business Intelligence – Metabase

Dashboards

- RH : turnover, absentéisme
- Social : prêts, retards
- Assurance : coûts, fraudes
- IA : performance des modèles

Accès

- Lecture seule pour managers
- Accès avancé pour RH

---

12. Intégration des Modèles AI

Modes d’intégration

- API REST

- Async (RabbitMQ)
- Batch nocturne

Monitoring

- Drift des données
- Performance modèle
- Logs de prédictions

---

13. Architecture de Déploiement

Environnements

- Dev
- Staging
- Production

Infrastructure

- Docker
- Nginx
- Kubernetes (optionnel)
- Load balancing

---

14. Guide d'Installation (Résumé)

1. Cloner les dépôts
2. Configurer `.env`
3. Lancer Docker Compose
4. Migrations DB
5. Initialiser Keycloak
6. Lancer les services AI

---

15. Manuel Utilisateur (Résumé)

Employé

- Demandes RH
- Chatbot
- Consultation des dossiers

Manager

- Validation
- Suivi d’équipe
- Alertes IA

RH

- Administration
- Reporting
- Supervision IA

Conclusion

Cette plateforme unifiée combine **RH, Social, Assurance et Intelligence Artificielle** dans une architecture moderne, scalable et orientée décision. Elle constitue une base solide pour une **digitalisation intelligente et prédictive** des processus d’entreprise.

SOTETEL - MEHDI SELLAMI